DB2605 - 关系规范化设计（02班）（参考答案）

三、有一个学生选课及研究生助教安排关系 R(学号, 课程号, 课程班号, 成绩, 助教学号)，其中：

① 学号、课程号、课程班号、助教学号分别是选课的学生、课程、课程班、研究生助教的码。

② 一门课程可能开设有多个课程班，每一个课程班只能讲授一门课程；一个课程班可以安排多名研究生助教，一名研究生只能担任一个课程班的助教。

③ 在一个学生和一门课程之间只能有一条选课记录、一个成绩、以及确定的一名助教；一名助教可以辅助指导多名选课的学生。

1. 请写出该关系上的极小函数依赖集。（不需要写过程）
2. 该关系最高能够满足到第几范式？请简单说明理由。

1. 该关系上的极小函数依赖集如下：

助教学号→课程班号, 课程班号→课程号, (课程号, 学号)→助教学号, (学号, 助教学号)→成绩

（可以有三种不同的计算结果）

2. 答：最高可以满足3NF，理由如下：
   - 该关系有三个候选码：(学号, 课程班号)，(学号, 课程号)，(学号, 助教学号)
   - 主属性集为 { 学号, 课程班号, 课程号, 助教学号 }，非主属性集为 { 成绩 }
   - 不存在非主属性对码的部分函数依赖与传递函数依赖，所以该关系满足3NF
   - 存在不满足BCNF的函数依赖，如 助教学号→课程班号，在左边决定因素中不含关系的码，所以该关系不满足BCNF。

DB2605 - 关系规范化设计（02班）（三）函数依赖发现 1

关系 R(学号sno, 课程号cno, 课程班号clsno, 成绩grade, 助教学号tano)

① 学号、课程号、课程班号、助教学号分别是选课的学生、课程、课程班、研究生助教的码。

② 一门课程可能开设有多个课程班，每一个课程班只能讲授一门课程；一个课程班可以安排多名研究生助教，一名研究生只能担任一个课程班的助教。

③ 在一个学生和一门课程之间只能有一条选课记录、一个成绩、以及确定的一名助教；一名助教可以辅助指导多名选课的学生。

1. 请写出该关系上的极小函数依赖集。

➢ 情况1（由单个属性组成的决定因素）

课程号	一：多	课程班号
课程号	多：多	学号
课程号	一：多	助教学号
课程号	多：多	成绩
助教学号	多：多	成绩

课程班号	多：多	学号
课程班号	一：多	助教学号
课程班号	多：多	成绩
学号	多：多	助教学号
学号	多：多	成绩

➢ 可以发现函数依赖：课程班号→课程号，　助教学号→课程号，　助教学号→课程班号

➢ 其中，助教学号→课程号 是冗余的，可以直接删除，只需要写出如下的函数依赖：

助教学号→课程班号　　课程班号→课程号

DB2605 - 关系规范化设计（02班）（三）函数依赖发现 2

关系 R(学号sno, 课程号cno, 课程班号clsno, 成绩grade, 助教学号tano)

① 学号、课程号、课程班号、助教学号分别是选课的学生、课程、课程班、研究生助教的码。

② 一门课程可能开设有多个课程班，每一个课程班只能讲授一门课程；一个课程班可以安排多名研究生助教，一名研究生只能担任一个课程班的助教。

③ 在一个学生和一门课程之间只能有一条选课记录、一个成绩、以及确定的一名助教；一名助教可以辅助指导多名选课的学生。

1. 已发现的函数依赖集： 助教学号→课程班号， 课程班号→课程号

➢ 根据已经发现的函数依赖，可以得出一下结论：

- 在检查由多个属性组成的决定因素时，不需要考虑以下情况：同时包含属性组“助教学号,课程班号”、“课程班号,课程号”、“助教学号,课程号”、“助教学号,课程班号,课程号”
- 如果存在以如上所示的属性组作为决定因素的函数依赖，那一定是部分函数依赖，且可以从已发现的函数依赖集中推导得到。

DB2605 - 关系规范化设计（02班）（三）函数依赖发现 3

关系 R(学号sno, 课程号cno, 课程班号clsno, 成绩grade, 助教学号tano)

① 学号、课程号、课程班号、助教学号分别是选课的学生、课程、课程班、研究生助教的码。

② 一门课程可能开设有多个课程班，每一个课程班只能讲授一门课程；一个课程班可以安排多名研究生助教，一名研究生只能担任一个课程班的助教。

③ 在一个学生和一门课程之间只能有一条选课记录、一个成绩、以及确定的一名助教；一名助教可以辅助指导多名选课的学生。

1. 已发现的函数依赖集： 助教学号→课程班号， 课程班号→课程号

- 情况2（由两个属性组成的决定因素）一共10种组合

① 课程号，课程班号

② 课程号，学号

③ 课程号，助教学号

④ 课程号，成绩

⑤ 课程班号，学号

⑥ 课程班号，助教学号

⑦ 课程班号，成绩

⑧ 学号，助教学号

⑨ 学号，成绩

⑩ 助教学号，成绩

- 根据前面的分析，组合①③⑥不需要考虑

DB2605 - 关系规范化设计（02班）（三）函数依赖发现 4

关系 R(学号sno, 课程号cno, 课程班号clsno, 成绩grade, 助教学号tano)

① 学号、课程号、课程班号、助教学号分别是选课的学生、课程、课程班、研究生助教的码。

② 一门课程可能开设有多个课程班，每一个课程班只能讲授一门课程；一个课程班可以安排多名研究生助教，一名研究生只能担任一个课程班的助教。

③ 在一个学生和一门课程之间只能有一条选课记录、一个成绩、以及确定的一名助教；一名助教可以辅助指导多名选课的学生。

- 情况2（由两个属性组成的决定因素）

(cno, sno)	多：一	tano
(cno, sno)	多：一	clsno
(cno, sno)	多：一	grade
(cno, grade)	多：多	sno
(cno, grade)	多：多	tano
(cno, grade)	多：多	clsno
(clsno, sno)	多：一	cno
(clsno, sno)	多：一	tano
(clsno, sno)	多：一	grade
(clsno, grade)	多：一	cno
(clsno, grade)	多：多	sno
(clsno, grade)	多：多	tano

(sno, tano)	多：一	cno
(sno, tano)	多：一	clsno
(sno, tano)	多：一	grade
(sno, grade)	多：多	cno
(sno, grade)	多：多	clsno
(sno, grade)	多：多	tano
(tano, grade)	多：一	cno
(tano, grade)	多：一	clsno
(tano, grade)	多：多	sno

DB2605 - 关系规范化设计（02班）（三）函数依赖发现 5

关系 R(学号sno, 课程号cno, 课程班号clsno, 成绩grade, 助教学号tano)

① 学号、课程号、课程班号、助教学号分别是选课的学生、课程、课程班、研究生助教的码。

② 一门课程可能开设有多个课程班，每一个课程班只能讲授一门课程；一个课程班可以安排多名研究生助教，一名研究生只能担任一个课程班的助教。

③ 在一个学生和一门课程之间只能有一条选课记录、一个成绩、以及确定的一名助教；一名助教可以辅助指导多名选课的学生。

1. 已发现的函数依赖集： 助教学号→课程班号， 课程班号→课程号

➢ 情况2（cont.）根据上一页分析结果，可以找到如下所示12组“多:一”。其中：

①	(cno, sno)	多：一	tano
②	(cno, sno)	多：一	clsno
③	(cno, sno)	多：一	grade
④	(clsno, sno)	多：一	cno
⑤	(clsno, sno)	多：一	tano
⑥	(clsno, sno)	多：一	grade
⑦	(clsno, grade)	多：一	cno
⑧	(sno, tano)	多：一	cno
⑨	(sno, tano)	多：一	clsno
⑩	(sno, tano)	多：一	grade
⑪	(tano, grade)	多：一	cno
⑫	(tano, grade)	多：一	clsno

- ④⑦、⑧⑨⑪⑫对应的函数依赖都是部分函数依赖（可由已经发现的两个函数推导得到）
- 根据另外6组多对一，可写出如下6个函数依赖

① (课程号, 学号)→助教学号
② (课程号, 学号)→课程班号
③ (课程号, 学号)→成绩
⑤ (课程班号, 学号)→助教学号
⑥ (课程班号, 学号)→成绩
⑩ (学号, 助教学号)→成绩

DB2605 - 关系规范化设计（02班）（三）函数依赖发现 6

关系 R(学号sno, 课程号cno, 课程班号clsno, 成绩grade, 助教学号tano)

① 学号、课程号、课程班号、助教学号分别是选课的学生、课程、课程班、研究生助教的码。

② 一门课程可能开设有多个课程班，每一个课程班只能讲授一门课程；一个课程班可以安排多名研究生助教，一名研究生只能担任一个课程班的助教。

③ 在一个学生和一门课程之间只能有一条选课记录、一个成绩、以及确定的一名助教；一名助教可以辅助指导多名选课的学生。

1. 已发现的函数依赖集：

助教学号→课程班号
课程班号→课程号
(课程号, 学号)→助教学号
(课程号, 学号)→课程班号
(课程号, 学号)→成绩
(课程班号, 学号)→助教学号
(课程班号, 学号)→成绩
(学号, 助教学号)→成绩

- 情况3（由三个属性组成的决定因素）也是10种组合

① 课程号, 课程班号, 学号
② 课程号, 课程班号, 助教学号
③ 课程号, 课程班号, 成绩
④ 课程号, 学号, 助教学号
⑤ 课程号, 学号, 成绩
⑥ 课程号, 助教学号, 成绩
⑦ 课程班号, 学号, 助教学号
⑧ 课程班号, 学号, 成绩
⑨ 课程班号, 助教学号, 成绩
⑩ 学号, 助教学号, 成绩

- 同样的道理，由左边已发现的某个函数依赖的决定因素和依赖因素组成的组合，也不需要考虑（标为红色的9种组合）

- 只剩下一种组合 (课程号, 助教学号, 成绩)，它不能函数决定学号、但可以函数决定课程班号
- 但是，(课程号, 助教学号, 成绩) → 课程班号 是一个部分函数依赖！

DB2605 - 关系规范化设计（02班）（三）函数依赖发现 7

关系 R(学号sno, 课程号cno, 课程班号clsno, 成绩grade, 助教学号tano)

① 学号、课程号、课程班号、助教学号分别是选课的学生、课程、课程班、研究生助教的码。

② 一门课程可能开设有多个课程班，每一个课程班只能讲授一门课程；一个课程班可以安排多名研究生助教，一名研究生只能担任一个课程班的助教。

③ 在一个学生和一门课程之间只能有一条选课记录、一个成绩、以及确定的一名助教；一名助教可以辅助指导多名选课的学生。

1. 已发现的函数依赖集：

助教学号→课程班号
课程班号→课程号
(课程号, 学号)→助教学号
(课程号, 学号)→课程班号
(课程号, 学号)→成绩
(课程班号, 学号)→助教学号
(课程班号, 学号)→成绩
(学号, 助教学号)→成绩

- 情况3（cont.）

  因此，不需要新增由三个属性组成决定因素的函数依赖。

- 同样，也不需要新增由四个属性组成决定因素的函数依赖。

- 函数依赖的发现，第一阶段的工作到此结束。接下来，需要检查在已发现的函数依赖集种，是否存在冗余的函数依赖。

DB2605 - 关系规范化设计（02班）（三）极小函数依赖集计算 1

- 已发现的函数依赖：

① 助教学号→课程班号	⑤ (课程号, 学号)→成绩
② 课程班号→课程号	⑥ (课程班号, 学号)→助教学号
③ (课程号, 学号)→助教学号	⑦ (课程班号, 学号)→成绩
④ (课程号, 学号)→课程班号	⑧ (学号, 助教学号)→成绩

- 在找到的这8个函数依赖中：
  - 它们都是完全函数依赖
  - 根据前面的经验，
    - 在①和④之间可能存在冗余函数依赖
    - 在③和⑥之间可能存在冗余函数依赖
    - 在⑤⑦⑧之间可能存在冗余函数依赖

DB2605 - 关系规范化设计（02班）（三）极小函数依赖集计算 2

- 已发现的函数依赖：

① 助教学号→课程班号	⑤ (课程号, 学号)→成绩
② 课程班号→课程号	⑥ (课程班号, 学号)→助教学号
③ (课程号, 学号)→助教学号	⑦ (课程班号, 学号)→成绩
④ (课程号, 学号)→课程班号	⑧ (学号, 助教学号)→成绩

（1）检查：在①和④之间是否存在冗余函数依赖

- 删去函数依赖①，得到如下的函数依赖集F

①	⑤ (课程号, 学号)→成绩
② 课程班号→课程号	⑥ (课程班号, 学号)→助教学号
③ (课程号, 学号)→助教学号	⑦ (课程班号, 学号)→成绩
④ (课程号, 学号)→课程班号	⑧ (学号, 助教学号)→成绩

- 计算$(助教学号)_F^+ = \{助教学号\}$，结果中没有属性 课程班号
- 所以，函数依赖①不是冗余函数依赖

DB2605 - 关系规范化设计（02班）（三）极小函数依赖集计算 3

- 已发现的函数依赖：

① 助教学号→课程班号	⑤ (课程号, 学号)→成绩
② 课程班号→课程号	⑥ (课程班号, 学号)→助教学号
③ (课程号, 学号)→助教学号	⑦ (课程班号, 学号)→成绩
④ (课程号, 学号)→课程班号	⑧ (学号, 助教学号)→成绩

（1）检查：在①和④之间是否存在冗余函数依赖

- 再检查删去函数依赖④，得到如下的函数依赖集F

① 助教学号→课程班号	⑤ (课程号, 学号)→成绩
② 课程班号→课程号	⑥ (课程班号, 学号)→助教学号
③ (课程号, 学号)→助教学号	⑦ (课程班号, 学号)→成绩
④	⑧ (学号, 助教学号)→成绩

- 计算$(课程号, 学号)_F^+ = \{课程号, 学号, 助教学号, 成绩, 课程班号\}$，结果中有属性 课程班号
- 所以，函数依赖④是冗余函数依赖，需要从函数依赖集中删除。
- 改变对①和④的检查顺序，计算结果不变。

DB2605 - 关系规范化设计（02班）（三）极小函数依赖集计算 4

- 已发现的函数依赖：

① 助教学号→课程班号	⑤ (课程号, 学号)→成绩
② 课程班号→课程号	⑥ (课程班号, 学号)→助教学号
③ (课程号, 学号)→助教学号	⑦ (课程班号, 学号)→成绩
	⑧ (学号, 助教学号)→成绩

（2）检查：在③和⑥之间是否存在冗余函数依赖

- 删去函数依赖③，得到如下的函数依赖集F

① 助教学号→课程班号
② 课程班号→课程号

⑤ (课程号, 学号)→成绩
⑥ (课程班号, 学号)→助教学号
⑦ (课程班号, 学号)→成绩
⑧ (学号, 助教学号)→成绩

- 计算$(\text{课程号}, \text{学号})_F^+ = \{\text{课程号}, \text{学号}, \text{成绩}\}$，结果中没有属性 助教学号
- 所以，函数依赖③不是冗余函数依赖

DB2605 - 关系规范化设计（02班）（三）极小函数依赖集计算 5

- 已发现的函数依赖：

① 助教学号→课程班号	⑤ (课程号, 学号)→成绩
② 课程班号→课程号	⑥ (课程班号, 学号)→助教学号
③ (课程号, 学号)→助教学号	⑦ (课程班号, 学号)→成绩
	⑧ (学号, 助教学号)→成绩

（2）检查：在③和⑥之间是否存在冗余函数依赖

- 再检查删去函数依赖⑥，得到如下的函数依赖集F

① 助教学号→课程班号	⑤ (课程号, 学号)→成绩
② 课程班号→课程号	
③ (课程号, 学号)→助教学号	⑦ (课程班号, 学号)→成绩
	⑧ (学号, 助教学号)→成绩

- 计算$(\text{课程班号}, \text{学号})_F^+ = \{\text{课程班号}, \text{学号}, \text{课程号}, \text{成绩}, \text{助教学号}\}$，结果中有属性 助教学号
- 所以，函数依赖⑥是冗余函数依赖，需要从函数依赖集中删除。
- 改变对③和⑥的检查顺序，计算结果不变。

DB2605 - 关系规范化设计（02班）（三）极小函数依赖集计算 6

- 已发现的函数依赖：

① 助教学号→课程班号	⑤ (课程号, 学号)→成绩
② 课程班号→课程号	
③ (课程号, 学号)→助教学号	⑦ (课程班号, 学号)→成绩
	⑧ (学号, 助教学号)→成绩

（3）检查：在⑤⑦⑧之间是否存在冗余函数依赖

- 删去函数依赖⑤，得到如下的函数依赖集*F*

① 助教学号→课程班号	⑦ (课程班号, 学号)→成绩
② 课程班号→课程号	⑧ (学号, 助教学号)→成绩
③ (课程号, 学号)→助教学号	

- 计算$(\text{课程号}, \text{学号})_F^+ = \{\text{课程号}, \text{学号}, \text{助教学号}, \text{课程班号}, \text{成绩}\}$，结果中有属性 成绩
- 所以，函数依赖⑤是冗余函数依赖，需要从函数依赖集中删除

DB2605 - 关系规范化设计（02班）（三）极小函数依赖集计算 7

- 已发现的函数依赖：

① 助教学号→课程班号 ② 课程班号→课程号 ③ (课程号, 学号)→助教学号	⑦ (课程班号, 学号)→成绩 ⑧ (学号, 助教学号)→成绩

（3）检查：在⑤⑦⑧之间是否存在冗余函数依赖

- 再检查删去函数依赖⑦，得到如下的函数依赖集F

① 助教学号→课程班号
② 课程班号→课程号
③ (课程号, 学号)→助教学号
⑧ (学号, 助教学号)→成绩

- 计算$(\text{课程班号, 学号})_F^+ = \{\text{课程班号, 学号, 课程号, 助教学号, 成绩}\}$，结果中有属性 成绩
- 所以，函数依赖⑦是冗余函数依赖，需要从函数依赖集中删除

DB2605 - 关系规范化设计（02班）（三）极小函数依赖集计算 8

- 已发现的函数依赖：

① 助教学号→课程班号 ② 课程班号→课程号 ③ (课程号, 学号)→助教学号	⑧ (学号, 助教学号)→成绩

（3）检查：在⑤⑦⑧之间是否存在冗余函数依赖

- 在前面的计算中，已经删除了函数依赖⑤和⑦，只剩下一个函数依赖⑧是以‘成绩’作为依赖因素
- 因此，函数依赖⑧不可能再是冗余函数依赖

- 至此，极小函数依赖集的计算结果是如右所示（不需要再做最后一步的合并）

助教学号→课程班号
课程班号→课程号
(课程号, 学号)→助教学号
(学号, 助教学号)→成绩

DB2605 - 关系规范化设计（02班）（三）极小函数依赖集计算 6

- 已发现的函数依赖：

① 助教学号→课程班号	⑤ (课程号, 学号)→成绩
② 课程班号→课程号	
③ (课程号, 学号)→助教学号	⑦ (课程班号, 学号)→成绩
	⑧ (学号, 助教学号)→成绩

（3）检查：在⑤⑦⑧之间是否存在冗余函数依赖

在这一步，可以尝试着按照不同的顺序去检查⑤⑦⑧，具体计算结果如下：

- 按照⑤⑦⑧的顺序检查，计算结果是：最后剩下⑧（前面的计算结果）
- 按照⑤⑧⑦的顺序检查，计算结果是：最后剩下⑦
- 按照⑧⑤⑦的顺序检查，计算结果是：最后剩下⑦
- 按照⑧⑦⑤的顺序检查，计算结果是：最后剩下⑤
- 按照⑦⑤⑧的顺序检查，计算结果是：最后剩下⑧
- 按照⑦⑧⑤的顺序检查，计算结果是：最后剩下⑤

- 所以，极小函数依赖集的计算结果有三个，分别是由①②③再加上⑤⑦⑧中的一个组成。